

Phụ lục I

BỘ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN DÙNG CHUNG CHO ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

*(Kèm theo văn bản số: /BXD-KHCNMT&VLXD ngày / /2026
của Bộ Xây dựng)*

I. Danh mục thông số kỹ thuật cơ bản dùng chung

1.1. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng

Bộ thông số kỹ thuật dùng chung có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề liên thông, đồng bộ theo chỉ đạo tại Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04/01/2026 và Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 09/01/2026. Trong đó, các thông số được thống nhất áp dụng trong mạng lưới sẽ tạo ra khả năng đồng bộ. Danh mục thông số kỹ thuật cơ bản này không áp dụng đối với các dự án đã đầu tư và dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư.

Quy định các thông số kỹ thuật chung, cơ bản áp dụng cho hệ thống ĐSDT (metro) nhằm bảo đảm tính đồng bộ kỹ thuật, an toàn vận hành, khả năng kết nối và mở rộng hệ thống ĐSDT, phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam.

Về cơ bản các thông số kỹ thuật chung kèm theo trong phụ lục này cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho đầy đủ cũng như cần xác định các giá trị cụ thể, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển công nghiệp đường sắt.

1.2. Căn cứ các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo

Các thông số kỹ thuật chung được xây dựng trên cơ sở: tiêu chuẩn quốc tế về đường sắt đô thị, kinh nghiệm thiết kế các hệ thống metro trên thế giới, hồ sơ thiết kế các tuyến ĐSDT tại Việt Nam, bao gồm các tiêu chuẩn, tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài: Tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài: Tiêu chuẩn Thiết kế tuyến EN 13803, EN 17636, Bộ tiêu chuẩn Kết cấu công trình EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, Tiêu chuẩn Hệ thống tín hiệu IEC 62290, Tiêu chuẩn an toàn hệ thống IEC 62278, Tiêu chuẩn về khổ giới hạn của phương tiện EN 15273 và CJJ 96, Quy định kỹ thuật chung cho các phương tiện theo các bộ Euronorm và GB/T 7928:2025, Tiêu chuẩn thiết kế công trình đường sắt theo các bộ Euronorm và GB 50157:2013, Tiêu chuẩn hướng dẫn về thiết kế và chức năng của hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc IEEE 1474-2025.

- Hồ sơ các dự án ĐSDT tại Việt Nam: Metro Cát Linh - Hà Đông, Metro Nhổn - Ga Hà Nội, Metro Bến Thành - Suối Tiên; Metro Bến Thành – Tham Lương.

- Tham khảo hồ sơ một số dự án Metro ở các thành phố lớn nước ngoài.

- Bảng so sánh các thông số kỹ thuật chung giữa các hệ thống metro trong nước và nước ngoài.

1.3. Danh mục thông số kỹ thuật cơ bản dùng chung

TT	Đặc tính kỹ thuật	Đề xuất
I	Kết cấu hạ tầng	
1	Loại hình tuyến	- Vận hành độc lập, không có giao cắt đồng mức. - Xây dựng trên cao, mặt đất (có rào chắn), dưới ngầm.
2	Khổ đường	Khổ 1435 mm.
3	Bán kính cong bằng tối thiểu	- Đường chính tuyến: 300 m - Đường vào depot: 160 m - Đường trong depot: 80 m
4	Dốc dọc tối đa chính tuyến	35 ‰
5	Chiều cao ke ga	1100 ± 10 mm
6	Tải trọng trục tính toán	Toa loại 1: ≤ 17 tấn trục (chiều rộng toa xe 3,2 m) 16 tấn/ trục (chiều rộng toa xe 3,0 m) Toa loại 2: 14 tấn/ trục (chiều rộng toa xe 2,8 m)
7	Ray	- Depot sử dụng ray UIC 54/ 54E1 hoặc tương đương - Chính tuyến sử dụng ray UIC 60/ 60E1 hoặc tương đương.
8	Ghi	- Chính tuyến: 1/9; 1/12 - Depot: 1/7
9	Đường kính trong hầm (chính tuyến)	5,8 m (toa loại 1) 5,7 m (toa loại 2)
II	Phương tiện vận tải	
10	Công nghệ đoàn tàu	Đoàn tàu động lực phân tán (EMU)
11	Chiều rộng toa xe	- Toa loại 1: 3,0 m và 3,2 m - Toa loại 2: 2,8 m
12	Chiều dài toa xe	- Toa loại 1: + 23,5 m (chiều rộng toa xe 3,2 m) + Toa không có cabin: 20,0 m (chiều rộng toa xe 3,0 m); + Toa có cabin: 20,5 m (chiều rộng toa xe 3,0 m). - Toa loại 2: + Toa không có cabin: 19,0 m (chiều rộng toa xe 2,8 m); + Toa có cabin: 19,5 m (chiều rộng toa xe 2,8 m).
13	Chiều cao toa xe	3,8 m
14	Cửa hành khách	- Chiều rộng tối thiểu: từ 1300 mm - Chiều cao tối thiểu: từ 1800 mm
15	Tốc độ thiết kế	Từ 80 km/h đến 120 km/h

TT	Đặc tính kỹ thuật	Đề xuất
III	Hệ thống thông tin tín hiệu, điều khiển	
16	Công nghệ tín hiệu	- Hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). - Mức độ toàn vẹn an toàn cấp 4 (SIL4).
17	Mức tự động hóa	- Tuyến xây dựng mới: + GoA3 - Vận hành tự động có nhân viên giám sát; + GoA4 - Vận hành toàn toàn tự động; - Tuyến kéo dài đang sử dụng GoA2 cho phép tiếp tục sử dụng GoA2).
IV	Hệ thống cấp điện sức kéo	
18	Điện sức kéo	- Cấp điện ray thứ 3: 750 VDC - Cấp điện trên cao: 1500 VDC
V	Hệ thống vận hành	
19	Hệ thống kiểm soát vé tự động (AFC)	Phải bảo đảm quản lý vé điện tử theo tài khoản; có giá trị lưu trữ, bảo đảm kết nối liên thông; chấp nhận nhiều dạng thức thanh toán; cho phép sử dụng 01 loại vé cho nhiều tuyến, nhiều phương thức vận tải; hỗ trợ định danh, xác thực điện tử theo quy định; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
20	Cửa chắn ke ga (PSD)	- Nguồn chính AC 380 V + dự phòng (UPS). - Mức độ toàn vẹn an toàn: tối thiểu cấp 2 (SIL2).